

分式（一）

若用 A 、 B 表示两个整式，则 $\frac{A}{B}$ 就叫做分式，其中： B 中含有字母且 $B \neq 0$ 。

分式的基本性质：分式的分子与分母都乘以或除以同一个不为零的整式，分式的值不变。即： $\frac{A}{B} = \frac{A \times M}{B \times M}$ ， $\frac{A}{B} = \frac{A \div M}{B \div M}$ (M 是不为零的整式)。

(1) 分式中分子、分母与分式本身的符号改变其中任何两个，分式

的值不变。即： $\frac{-A}{-B} = \frac{A}{B}$ ， $\frac{-A}{B} = \frac{A}{-B} = -\frac{A}{B}$ 。

(2) 在分式运算中，可以把一个分式的分子、分母的公因式约去，

我们称这一过程叫分式的约分。

在分式运算中，可以把 n 个异分母的分式分别化为与原来分式相等的同分母的分式，我们称这一过程叫分式的通分。

1. 计算：

$$(1) \frac{4x}{3y} \cdot \frac{y}{2x^3}$$

$$(2) \frac{3a}{4b} \cdot \frac{16b}{9a^2}$$

$$(3) \frac{ab^2}{2c^2} \div \frac{-a^2b^2}{4cd}$$

$$(4) \frac{12xy}{5a} \div 8x^2y$$

2. 计算:

$$(1) -3xy \div \frac{2y^2}{3x}$$

$$(2) \left(\frac{2a^2b}{-c^3} \right)^3$$

$$(3) \left(\frac{2x}{-y} \right)^2$$

$$(4) \left(\frac{2x}{3y} \right)^2 \cdot \left(-\frac{3y}{4x} \right)^3$$

3. 当 x 取哪些值时, 下列分式有意义?

$$(1) \frac{3}{x+3}$$

$$(2) \frac{x+2}{x^2-4|x|+4}$$

$$(3) \frac{2+x}{2+\frac{2}{x-1}}$$

4. 当 x 取哪些值时, 下列分式为 0?

$$(1) \frac{2x-1}{x+3}$$

$$(2) \frac{8x}{x^2+8}$$

$$(3) \frac{x^2-2x-3}{(x+1)(x+2)}$$

$$(4) \frac{|x|-6}{x^2-5x-6}$$

5. 当 x 取哪些值时, 下列分式无意义?

$$(1) \frac{1}{1 + \frac{1}{1+x}}$$

$$(2) \frac{x^2 - x - 2}{|x| + 2}$$

6. 化简:

$$(1) \frac{12}{m^2 - 9} + \frac{2}{3 - m}$$

$$(2) a + 2 - \frac{4}{2 - a}$$

$$(3) \frac{a+5}{5a-20} + \frac{5}{a^2 - 9a + 20}$$

$$(4) \frac{1}{x-3} - \frac{6}{x^2-9} - \frac{x-1}{6+2x}$$

7. 化简:

$$(1) \left(-\frac{1}{x}\right) \div \frac{1}{x^2 + x}$$

$$(2) \left(\frac{a-b}{a+b} - \frac{a+b}{a-b}\right) \div \left(\frac{b}{a+b} + \frac{b}{a-b}\right)$$

$$(3) \frac{1}{x+1} - \frac{x+3}{x^2-1} \cdot \frac{x^2-2x+1}{x^2+4x+3}$$

$$(4) \left(\frac{a}{a-b} + \frac{b}{b-a}\right) \cdot \frac{ab}{a-b}$$

8. 化简：

$$(1) \left(1 - \frac{1}{1-x}\right) \left(\frac{1}{x^2} - 1\right)$$

$$(2) \left(\frac{x+2}{x^2-2x} - \frac{x-1}{x^2-4x+4}\right) \div \frac{x-4}{x}$$

$$(3) \frac{3-m}{2m-4} \div \left(m+2 - \frac{5}{m-2}\right)$$

$$(4) 1 - \frac{a-b}{a+2b} \div \frac{a^2-b^2}{a^2+4ab+4b^2}$$

9. 化简下列分式：

$$(1) \frac{1}{1-a} + \frac{1}{1+a} + \frac{2}{1+a^2} + \frac{4}{1+a^4} + \frac{8}{1+a^8} - \frac{16}{1-a^{16}}$$

$$(2) \frac{1}{x^2+3x+2} + \frac{1}{x^2+5x+6} + \frac{1}{x^2+7x+12}$$

$$(3) \frac{b}{a(a+b)} + \frac{c}{(a+b)(a+b+c)} + \frac{d}{(a+b+c)(a+b+c+d)}$$

10. 化简下列分式：

$$(1) \frac{1}{a-b} + \frac{1}{a+b} + \frac{2a}{a^2+b^2} + \frac{4a^3}{a^4+b^4}$$

$$(2) \frac{x^3-1}{x^3+2x^2+2x+1} + \frac{x^3+1}{x^3-2x^2+2x-1} - \frac{2(x^2+1)}{x^2-1}$$

11. 先化简，后求值：

$$(1) \frac{a^2-1}{a^2-5a+6} \div \frac{a^2+a-2}{a-3} - \frac{a+3}{a^2-4}, \text{ 其中 } a=-3$$

$$(2) \left(\frac{a-2}{a^2+2a} - \frac{a-1}{a^2+4a+4} \right) \div \frac{a-4}{a+2}, \text{ 其中 } a \text{ 满足 } a^2+2a-1=0$$

$$12. (1) \text{ 若 } \frac{a}{b}=2, \text{ 求 } \frac{a^2-ab+b^2}{a^2+b^2} \text{ 的值.}$$

$$(2) \text{ 若 } \frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{4}, \text{ 求 } \frac{xy+yz+zx}{x^2+y^2+z^2} \text{ 的值.}$$

$$13. (1) \text{ 若 } \frac{x}{a-b} = \frac{y}{b-c} = \frac{z}{c-a}, \text{ 求 } x+y+z \text{ 的值.}$$

$$(2) \text{ 若 } \frac{a+b-c}{c} = \frac{a-b+c}{b} = \frac{-a+b+c}{a}, \text{ 求 } \frac{(a+b)(a+c)(b+c)}{abc} \text{ 的值.}$$

14. 已知 $\frac{x}{y+z+u} = \frac{y}{z+u+x} = \frac{z}{u+x+y} = \frac{u}{x+y+z}$, 求 $\frac{x+y}{z+u} + \frac{y+z}{u+x} +$

$\frac{z+u}{x+y} + \frac{u+x}{y+z}$ 的值.

15. 若 $abc=1$, 求 $\frac{a}{ab+a+1} + \frac{b}{bc+b+1} + \frac{c}{ca+c+1}$ 的值.

16. 若 $x+y+z \neq 0, x+y \neq 0, y+z \neq 0, z+x \neq 0$, 且 $a = \frac{x}{y+z}, b = \frac{y}{x+z},$

$c = \frac{z}{x+y}$, 证明: $\frac{a}{a+1} + \frac{b}{b+1} + \frac{c}{c+1} = 1.$

17. 已知: $\frac{x}{y} = \frac{a}{b}$, 证明: $\frac{x^2+a^2}{x+a} + \frac{y^2+b^2}{y+b} = \frac{(x+y)^2 + (a+b)^2}{x+y+a+b}.$

18. 已知: $a+b+c=0$, 证明: $\frac{1}{b^2+c^2-a^2} + \frac{1}{c^2+a^2-b^2} + \frac{1}{a^2+b^2-c^2}$
 $= 0.$

19. 证明: $\frac{x^2 - yz}{(x+y)(x+z)} + \frac{y^2 - zx}{(y+z)(y+x)} = \frac{xy - z^2}{(z+x)(z+y)}.$

20. 证明:

$$\frac{b-c}{(a-b)(a-c)} + \frac{c-a}{(b-c)(b-a)} + \frac{a-b}{(c-a)(c-b)} = \frac{2}{a-b} + \frac{2}{b-c} + \frac{2}{c-a}.$$

21. 若 $x = \frac{a-b}{a+b}, y = \frac{b-c}{b+c}, z = \frac{c-a}{c+a}$, 证明: $(1+x)(1+y)(1+z) = (1-x)(1-y)(1-z).$

22. 证明: $\frac{1}{(a-b)^2} + \frac{1}{(b-c)^2} + \frac{1}{(c-a)^2} = \left(\frac{1}{a-b} + \frac{1}{b-c} + \frac{1}{c-a} \right)^2.$

23. (1) 已知 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 3$, 求 $\frac{2x+3xy+2y}{x-2xy+y}$ 的值.

(21) 已知 $\frac{1}{x} - \frac{1}{y} = 3$, 求 $\frac{2x+3xy-2y}{x-2xy-y}$ 的值.

24. 已知 $x - \frac{1}{x} = 2$, 求 $x^3 - \frac{1}{x^3} + \frac{2}{x} - 2x$ 的值.

25. 若 $\frac{x}{x^2 + x + 1} = \frac{1}{4}$, 求 $\frac{x^2}{x^4 + x^2 + 1}$ 的值.

26. 已知 $a^2 - 3a + 1 = 0$, 求 $\frac{2a^5 - 5a^4 + 2a^3 - 8a^2}{a^2 + 1}$ 的值.

27. 当 x 取何整数时, 下列各式中的 y 值也是整数?

(1) $y = \frac{6}{x-1}$

(2) $y = \frac{x-1}{x+3}$

28. 当 x 取何整数时, 下列各式中的 y 值也是整数?

$$(1) \ y = \frac{x+1}{3x+1}$$

$$(2) \ y = \frac{x^2 - x + 2}{x - 2}$$

$$(3) \ y = \frac{2x^2 - x + 1}{3x - 1}$$

29. 求最大的正整数 n , 使得 $n^3 + 100$ 能被 $n + 10$ 整除.

30. 已知 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{100}$, 满足条件的正整数对 (x, y) 共有几组?